

1 ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Una base de datos es un conjunto organizado de datos almacenados electrónicamente y accesibles para su uso. Permite la recuperación, modificación y administración de los datos de manera eficiente y segura.

TIPOS DE BASES DE DATOS



Relacionales: almacenan los datos en tablas relacionadas y utilizan SQL para acceder a los datos.



NoSQL: permiten almacenar y acceder a los datos sin un esquema fijo; se usan en big data y aplicaciones en tiempo real.



Documentos: almacenan los datos en forma de documentos; se usan cuando se requiere flexibilidad en la estructura de los datos.



Grafos: almacenan y permiten acceder a los datos en forma de relaciones complejas; se utilizan para modelar relaciones complejas.



Las bases de datos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde información empresarial hasta apps web y móviles. Su uso permite una mejor organización, accesibilidad y seguridad de los datos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia.

3 BASES DE DATOS DEL SISTEMA

El proceso de instalación de Microsoft SQL Server crea 4 bases de datos de sistema: master, model, msdb y tempdb. También crea 2 bases de datos del Report Server.

Las bases de datos de sistema contienen tablas de sistema que permiten operar y administrar el sistema. Las bases de datos de usuario contienen tablas de usuario (nuestros datos) y tablas de sistema (metadata).

FUNCIONES DE LAS BASES DE DATOS DE SISTEMA



master: Es la principal base de datos del sistema. Controla usuarios y operaciones del servidor. Almacena cuentas de usuario, variables de entorno, mensajes de error, etc.



model: Proporciona una plantilla para crear nuevas bases de datos. Cuando se crea una BD, todo el contenido de model se copia en la nueva BD.



msdb: Almacena la data que usa el SQL Server Agent para programar alertas y trabajos, y para registrar operadores.



tempdb: Usada para el almacenamiento de tablas temporales.

EN RESUMEN

Las bases de datos de sistema permiten el funcionamiento y administración de SQL Server. Las de usuario almacenan nuestros datos.



2 OBJETOS DE UNA BASE DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER

Una base de datos relacional está formada por objetos de diversos tipos, cada uno cumple un papel específico en la estructura de la base de datos.



Tablas: almacenan los datos en filas y columnas. Ejemplo: EMPLEADO (apellido paterno, materno, nombre, fecha nac., estado civil, n° hijos, etc.).



Columnas (columns): partes de la tabla que almacenan los datos. Cada columna tiene un nombre único y un tipo de dato. Ejemplo: paterno (cadena), fecha nac (fecha), hijos (numérico), etc.



Tipos de datos (datatypes): permiten almacenar cadenas, fechas, números, binarios, etc. Cada columna debe contener solo un tipo de dato.



Claves principales (primary keys): valor único que identifica un registro dentro de una tabla.



Claves foráneas (foreign keys): columnas cuyos valores hacen referencia a las claves principales de otras tablas o de la misma tabla. Relacionan los datos entre tablas.



Índices (indeces): aceleran las consultas organizando los datos, como el índice de un libro.



Estadísticas (statistics): almacenan la distribución de datos para optimizar consultas y el uso de índices.



Vistas (views): consultas almacenadas (SELECT) sobre una o varias tablas. Ocultan columnas sensibles y simplifican el acceso a los datos.



Sinónimos (synonyms): permiten usar un nombre alternativo para referenciar objetos de la base de datos.



Tipos de datos definidos por el usuario: tipos creados basados en los tipos estándar de SQL Server.



Usuarios (users): registran los permisos de acceso. Una cuenta de usuario obtiene permisos a través de un usuario de la BD.

ARRA	REGULAR	UnidadMedida
SY LIMON BLANCO		BARRA 2 ONZAS
LIMON ROSADO		UNIDAD X 105 GR
LIMON VERDE		UNIDAD X 105 GR
APIO VERDE		PAQUETE 0.5 LB
ZANAHORIA		PAQUETE 227 GR
AJI AMARILLO		PAQUETE 230 GR
ACEITUNAS		POTE 225 GR
GALLETA SODA		PAQUETE X9 UNIDADES
CHOCOLATE		BARRA 2.15 ONZAS
PAPEL HIGIENICO		PAQUETE X2 UNIDADES
PAPEL TOALLA		PAQUETE X6 UNIDADES
HARINA DE TRIGO		PAQUETE 450 GR
FIDEO		PAQUETE X4 UNIDADES
AZUCAR		BOLSA 225 GR

de su categoría

4 CREACIÓN DE BASES DE DATOS

¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Es una colección de tablas que contienen datos y otros objetos como vistas, índices, procedimientos almacenados, desencadenantes y usuarios, definidos para soportar las operaciones con los datos.



ARCHIVOS QUE CONFORMAN UNA BASE DE DATOS

Los datos y objetos se almacenan en archivos. Mínimo 2 archivos: uno primario y un archivo de registro de transacciones.



Es el archivo principal. Almacena tablas de sistema y también tablas de usuario y otros objetos. Cada BD tiene solo uno.



Almacenan tablas de usuario y objetos. Permiten dividir objetos para mejorar rendimiento. Pueden estar en discos o servidores distintos.



Registra todas las transacciones. Mecanismo de seguridad para recuperar la BD ante fallas del sistema.

DEFINICIÓN DE TRANSACCIÓN

Una transacción es un conjunto de operaciones que debe procesarse como una unidad o se ejecutan todas o ninguna.

• Ejemplo (ventas):

1. Registrar factura.
2. Actualizar inventario.
3. Registrar detalle.

Si falla una operación, se deshacen todas para garantizar la consistencia.



REGISTRO COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN

El registro de transacciones registra todas las operaciones realizadas por INSERT, UPDATE, DELETE y otras modificaciones.

1. Envía modificación al servidor.
2. Se localizan las páginas en caché y se leen del disco si no están en memoria.
3. Cada modificación se registra en el transacción log antes de aplicarse.
4. El punto de control (checkpoint) escribe las transacciones confirmadas en la BD.

Si el sistema falla, el proceso de recuperación usa el registro para confirmar las transacciones completadas y deshacer las incompletas.

PROPIEDADES Y OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

Al crear una base de datos, la mayoría de sus propiedades y opciones de configuración se toman de la base de datos de sistema model. Podemos revisar y modificar su configuración usando los procedimientos proporcionados por SQL Server.

